

Esame di Programmazione(Gr. 3)
Prova Pratica del 08/01/2026
docente: F. Isgrò
tempo a disposizione: 2 ore

Si realizzi un programma in linguaggio C che gestisca un archivio di prenotazioni alberghiere. Il programma dovrà leggere i dati da un file di testo, memorizzarli in strutture dati dinamiche, ed eseguire una serie di elaborazioni, stampando a schermo i risultati di ogni fase.

Ogni riga del file rappresenta una prenotazione ed è strutturata nel seguente modo:

NomeCliente CognomeCliente NomeHotel Città Notti PrezzoNotte

dove:

- NomeCliente è una stringa senza spazi;
- CognomeCliente è una stringa senza spazi;
- NomeHotel è una stringa senza spazi;
- Città è una stringa senza spazi;
- Notti è un numero intero positivo;
- PrezzoNotte è un numero reale positivo.

1. Lettura dei dati

Leggere i dati dal file di input. Memorizzare le prenotazioni in una lista concatenata semplice, in cui ogni nodo rappresenta una prenotazione. Stampare a schermo l'intera lista con tutti i dati acquisiti.

2. Eliminazione delle prenotazioni brevi

Eliminare dalla lista tutte le prenotazioni con $Notti < 2$. Stampare a schermo la lista aggiornata dopo l'eliminazione.

3. Analisi dei costi

Per ogni prenotazione rimasta, calcolare il costo totale:

Individuare la prenotazione con costo totale massimo e quella con costo totale minimo. Stampare a schermo (dalla funzione main) Il nome del cliente, il nome dell'hotel e il costo totale per entrambe le prenotazioni individuate.

4. Raggruppamento per città

Costruire una nuova struttura dati che raggruppi le prenotazioni per città, rispettando le seguenti condizioni:

- Ogni città deve comparire una sola volta
- A ciascuna città deve essere associata una sottolista contenente tutte le prenotazioni effettuate in quella città
- La lista originale non deve essere modificata

Stampare a schermo le prenotazioni raggruppate per città

5. Scrittura su file

Scrivere su un nuovo file tutte le prenotazioni rimaste dopo l'eliminazione del punto 2, mantenendo lo stesso formato del file di input.

Specifiche aggiuntive

- Tutte le strutture dati devono essere dinamiche.
- Il programma deve stampare la lista a schermo dopo ogni operazione significativa.
- La memoria allocata deve essere correttamente deallocata prima della terminazione del programma.
- È consentito scegliere liberamente le strutture ausiliarie ritenute opportune.

Esempio

Assumendo di avere i seguenti dati di input

```
Mario Rossi HotelLuna Roma 1 80.00
Anna Verdi HotelSole Napoli 3 65.00
Luca Bianchi HotelMare Bari 2 70.00
Paolo Neri HotelCentro Milano 1 110.00
Giulia Blu HotelCentro Milano 1 95.50
Elena Rosa HotelArte Roma 4 90.00
Chiara Gialli HotelSole Napoli 2 60.00
Sofia Bruni HotelMare Bari 1 75.00
```

Dopo l'eliminazione si avranno solo

```
Anna Verdi HotelSole Napoli 3 65.00
Luca Bianchi HotelMare Bari 2 70.00
Elena Rosa HotelArte Roma 4 90.00
Chiara Gialli HotelSole Napoli 2 60.00
```

Per il punto 3 si dovrà avere

```
Min costo totale: Chiara Gialli HotelSole (Tot=120.00)
Max costo totale: Elena Rosa HotelArte (Tot=360.00)
```

L'output atteso dopo il punto 4 è

```
Bari:
  Luca Bianchi HotelMare Bari 2 70.00
Napoli:
  Anna Verdi HotelSole Napoli 3 65.00
  Chiara Gialli HotelSole Napoli 2 60.00
Roma:
  Elena Rosa HotelArte Roma 4 90.00
```

Mentre il contenuto del file di output atteso dopo il punto 5 è

```
Anna Verdi HotelSole Napoli 3 65.00
Luca Bianchi HotelMare Bari 2 70.00
Elena Rosa HotelArte Roma 4 90.00
Chiara Gialli HotelSole Napoli 2 60.00
```